

Proportionnalité - Fiche d'exercices

Reconnaître une situation de proportionnalité.

1 Alba veut se rendre au cinéma avec sa meilleure amie. Sur le site du cinéma, elle peut voir le tableau suivant.

Nombre de séances	1	4	14
Tarif (en €)	8	32	112

Le tarif pratiqué par ce cinéma est-il proportionnel au nombre de séances ?

2 a. Complète le tableau donnant le périmètre et l'aire de plusieurs carrés de côtés différents.

Côté (cm)	2	3	4	10
Périmètre (cm)	8			
Aire (cm²)	4			

b. En justifiant ta réponse, dis si le périmètre d'un carré est proportionnel à son côté.

c. Même question pour son aire.

d. Le périmètre est-il proportionnel à l'aire ?

3 Un fleuriste a affiché le prix de ses roses à l'entrée de son magasin. Ce prix est-il proportionnel au nombre de roses achetées ?

▪ 3 roses : 7,20 € ▪ 7 roses : 17,50 €

4 En justifiant ta réponse à partir du tableau ci-dessous, dis si le nombre de pas indiqué par ce podomètre est proportionnel à la distance parcourue.

Nombre de pas	100	1590	2380
Distance (en m)	70	1113	1666

5 En justifiant ta réponse, indique si les situations suivantes relèvent d'une situation de proportionnalité ou pas.

a. Rose a planté dans son potager huit pieds de tomates et en a récolté 14 kg. L'an passé, elle en avait planté douze pieds et en avait récolté 18 kg.

b. À 6 ans, Lucas chaussait du 30 et à 18 ans, il chausse du 42.

c. Un piéton se promène à allure régulière le long des quais de la Seine et parcourt 3,5 km en 1 h 30.

d. Un commerçant a décidé de faire une journée promotion en baissant tous les prix de 10 %.

Tableaux de proportionnalité.

6 Explique pourquoi les tableaux suivants ne sont pas des tableaux de proportionnalité.

a.

10	15	30
15	25	50

c.

20	60	80
50	150	220

b.

8	15
20	40

d.

123,35	1354,76
765,97	1236,23

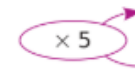
7 Remplis ces tableaux de proportionnalité.



1	12	8	
		24	75



185		361	
	72	1 444	1 700



			60
3	0	26	

8 Des rouleaux de tapisserie sont vendus par lots de 4 au prix de 30,80 € le lot.

a. Quel est le prix de 24 rouleaux ?

b. Combien de rouleaux peut-on acheter avec 338,80 € ?

9 Pour préparer du foie gras, on doit préalablement saupoudrer le foie frais d'un mélange de sel et de poivre, élaboré selon les proportions suivantes : une dose de poivre pour trois doses de sel.

Complète le tableau suivant.

Poivre (en g)	10			35		
Sel (en g)		60	36		90	75

Résoudre un problème.

- 10** Une pâtissière a pesé ses beignets, que l'on suppose de masse identique, et a trouvé :



Combien pèsent un, cinq, six et dix beignets ?

Nombre de beignets	2	3				
Masse (en g)	300	450				

- 11** J'achète toujours mes yaourts en lots de 6 au prix de 1,10 € le lot.

Nombre de yaourts			
Prix en €			

- a.** Quel est le prix de 18 yaourts ?
b. Combien aurai-je de yaourts pour 5,50 € ?
- 12** Une voiture consomme en moyenne 4,9 L de carburant pour 100 km parcourus. Elle parcourt 196 km.
a. Représente cette situation dans le tableau de proportionnalité suivant.
b. Déduis-en la quantité de carburant nécessaire pour le trajet.
- 13** Un robinet laisse échapper de façon continue trois litres d'eau en deux heures.
a. Quelle quantité d'eau se sera écoulée au bout d'une demi-journée ?
b. Quel temps s'est écoulé pour laisser s'échapper 51 litres ?
c. L'eau est facturée 0,007 € le litre. Quel sera le montant de la facture au bout d'un an ?
- 14** Un agriculteur a clôturé un premier champ carré de 250 m de côté.
a. Quelle longueur de clôture a-t-il utilisée ?
b. Quelle longueur de clôture utilisera-t-il pour un autre champ carré dont le côté est le triple du premier ?
- 15** Dans chaque cas, justifie ta réponse.
a. On double seulement la longueur d'un rectangle. Son périmètre double-t-il ?
b. On double la longueur et la largeur d'un rectangle. Son périmètre double-t-il ?
c. On triple le rayon d'un cercle. Son périmètre triple-t-il ?

Ratios.

- 16** Tim possède 240 timbres. Les timbres étrangers et français sont dans le ratio 3 : 5. Est-il vrai que Tim possède 90 timbres français ? Justifie ta réponse.
- 17** Dans la bibliothèque de Lise, il y a 14 BD, 9 romans et 7 mangas. Dans quel ratio sont les BD, les romans et les mangas ?
- 18** Pour préparer une vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre en respectant un ratio de 5 : 2, Léo a utilisé 15 cL d'huile.
a. Quelle quantité de vinaigre doit-il mettre ?
b. Quelle est alors la quantité de vinaigrette obtenue ?
- 19** Simplifie les ratios suivants.
a. 70 : 20 =
b. 9 : 27 =
c. 52 : 13 =
d. 50 : 10 : 20 =
- 20** **a.** En justifiant ta réponse, dis si les nombres de lettres dans les mots SESAMATH et PROPORTIONNALITÉ sont dans un ratio de 1 : 2.
b. En justifiant ta réponse, dis si les nombres de consonnes et de voyelles dans le mot PROPORTIONNALITÉ sont dans le ratio 9 : 16.
- 21** En justifiant ta réponse, détermine le nombre dont le ratio avec 63 est 2 : 3.
- 22** Loubna dispose de 180 billes. 130 sont rouges et les autres sont bleues. Dans quel ratio sont les billes rouges et les billes bleues ?
- 23** Le bronze blanc est un alliage de trois métaux zinc – étain – cuivre dans un ratio de 1 : 5 : 14. Dans un échantillon de cet alliage de masse 1 kg, détermine la masse de chaque métal.